American Computer Science League

2022-2023 ● Contest 2: Short Problems ● Elementary Division

1. Prefix/Infix/Postfix

Evaluate the following postfix expression if all numbers are single digits:

7 3 − 9 4 + * 5 2 * − 6 /

A. 7
B. 6
C. 5
D. 2
E. 1

2. Prefix/Infix/Postfix

Evaluate the following prefix expression if all numbers are single digits:

/ − + * 3 7 / 8 2 ^ 5 2 9

A. 9
B. 6
C. 3
D. 1
E. 0

3. Prefix/Infix/Postfix

Convert the following infix expression to prefix:

$$\frac{6 + 9 * (7 - 5)}{(4 - 2)^3}$$

A. / + 6 * 9 − 7 5 ^ − 4 3 2
B. + / 6 9 * − 7 5 ^ − 4 2 3
C. / + 6 * 9 − 7 5 ^ − 4 2 3
D. / + * − ^ − 6 9 7 5 4 3 2
E. / + 6 9 − + 7 5 ^ − 4 2 3

4. Prefix/Infix/Postfix

Convert the following infix expression to postfix:

(7 * 8 − (9 + 3) / 4) ^ (2 − 1)

A. 8 7 * 3 9 + 4 / − 2 1 − ^
B. 7 8 * 9 3 + 4 / − 2 1 − ^
C. 7 8 9 3 4 2 1 * + / − − ^
D. 8 7 * 9 3 + − 4 / 2 1 − ^
E. 2 1 − 7 8 * 9 3 + 4 / − ^

5. Prefix/Infix/Postfix

Convert the following expression from postfix to prefix:

4 7 5 3 + + * 6 2 ^ − 8 /

A. + + * 4 7 5 3 ^ − 6 2 / 8
B. / * − 4 + 7 + 5 3 ^ 6 2 8
C. / − * 4 + 7 + 3 5 ^ 2 6 8
D. / − * 4 + 7 + 5 3 ^ 6 2 8
E. / 8 − * 4 + 7 + 5 3 ^ 6 2

American Computer Science League

2022-2023 ● Contest 2: Short Problems ● Elementary Division

1. 前缀/中缀/后缀

如果下方所有数字都是一个单独的数值，请计算下方后缀表达式：

7 3 − 9 4 + * 5 2 * − 6 /

A. 7
B. 6
C. 5
D. 2
E. 1

2. 前缀/中缀/后缀

如果下方所有数字都是一个单独的数值，请计算下方前缀表达式：

/ − + * 3 7 / 8 2 ^ 5 2 9

A. 9
B. 6
C. 3
D. 1
E. 0

3. 前缀/中缀/后缀

请将下方中缀表达式转换为前缀**表达式**：

$$\frac{6 + 9 * (7 - 5)}{(4 - 2)^3}$$

A. / + 6 * 9 − 7 5 ^ − 4 3 2
B. + / 6 9 * − 7 5 ^ − 4 2 3
C. / + 6 * 9 − 7 5 ^ − 4 2 3
D. / + * − ^ − 6 9 7 5 4 3 2
E. / + 6 9 − + 7 5 ^ − 4 2 3

4. 前缀/中缀/后缀

请将下方中缀表达式转换为**后**缀**表达式**：

(7 * 8 − (9 + 3) / 4) ^ (2 − 1)

A. 8 7 * 3 9 + 4 / − 2 1 − ^
B. 7 8 * 9 3 + 4 / − 2 1 − ^
C. 7 8 9 3 4 2 1 * + / − − ^
D. 8 7 * 9 3 + − 4 / 2 1 − ^
E. 2 1 − 7 8 * 9 3 + 4 / − ^

5. 前缀/中缀/后缀

请将下方**后**缀表达式转换为**前**缀**表达式**：

4 7 5 3 + + * 6 2 ^ − 8 /

A. + + * 4 7 5 3 ^ − 6 2 / 8
B. / * − 4 + 7 + 5 3 ^ 6 2 8
C. / − * 4 + 7 + 3 5 ^ 2 6 8
D. / − * 4 + 7 + 5 3 ^ 6 2 8
E. / 8 − * 4 + 7 + 5 3 ^ 6 2